

Relatório do Projeto — TunningParts Garage

Aplicação Android para compra e venda de peças tunning

Unidade Curricular: Computação Móvel
Curso: Engenharia Informática
Instituição: Escola Náutica Infante D. Henrique
Autor: Rodrigo Simões
Número: 15048
Ano letivo: 2025/2026

Índice

1. Introdução

2. Objetivo da aplicação

3. Público-alvo

4. Descrição geral do projeto

5. Tecnologias utilizadas

6. Funcionalidades implementadas

7. Estrutura da aplicação

8. Fluxo de navegação

9. Firebase e persistência de dados

10. Google Maps

11. Internacionalização

12. Interface gráfica

13. Wireframes e mockups iniciais

14. Screenshots finais da aplicação

15. Passagem e retorno de valores entre Activities

16. Estado local e estado remoto

17. Modelo de negócio

18. Testes realizados

19. Avaliação com utilizadores

20. Resultados obtidos

21. Problemas encontrados e soluções

22. Limitações e trabalho futuro

23. Conclusão

24. Anexos

---

1. Introdução

O projeto TunningParts Garage foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Computação Móvel. A aplicação consiste num marketplace Android direcionado para a compra e venda de peças tunning para automóveis.

A ideia principal do projeto é permitir que utilizadores possam criar conta, iniciar sessão, publicar anúncios de peças, consultar anúncios por categoria, guardar favoritos e simular funcionalidades premium. O tema

escolhido está relacionado com o mercado automóvel e com a personalização de veículos, tentando juntar uma interface simples com funcionalidades úteis para vendedores e compradores.

---

2. Objetivo da aplicação

O objetivo da aplicação é criar uma plataforma móvel onde os utilizadores possam:

- comprar e vender peças tunning;
- consultar anúncios organizados por categorias;
- criar anúncios com título, descrição, preço, fotografia, contacto e localização;
- escolher a localização do anúncio através do Google Maps;
- guardar anúncios como favoritos;
- gerir os seus próprios anúncios;
- destacar anúncios através de pagamento simulado;
- ativar um plano premium simulado;
- utilizar a aplicação em português, inglês e espanhol.

Desta forma, a aplicação tenta aproximar-se de um marketplace real, mas adaptado ao contexto académico e aos requisitos do projeto.

---

3. Público-alvo

A aplicação foi pensada para utilizadores interessados em personalização automóvel, nomeadamente compradores e vendedores de peças tuning. O público-alvo inclui utilizadores que procuram jantes, suspensões, escapes, travões, peças de motor, iluminação, interiores ou body kits, bem como utilizadores que pretendem vender peças usadas ou novas de forma simples através de um dispositivo móvel.

---

4. Descrição geral do projeto

A aplicação começa com um ecrã de splash screen e, de seguida, apresenta o ecrã de login. O utilizador pode iniciar sessão com uma conta existente ou criar uma nova conta. Após a autenticação, o utilizador é encaminhado para o menu principal, onde pode aceder às várias funcionalidades.

O menu principal dá acesso às seguintes áreas:

- Categorias — consulta de anúncios por tipo de peça;
- Criar Anúncio — publicação de uma peça tunning para venda;
- Meus Anúncios — gestão dos anúncios criados pelo utilizador;
- Favoritos — lista de anúncios guardados;
- Premium Garage — ativação simulada do plano premium;
- Definições / Conta — informação da conta, idioma e logout;
- Ajuda — explicação de utilização da aplicação;
- Sobre — informação geral sobre o projeto.

5. Tecnologias utilizadas

O projeto foi desenvolvido com as seguintes tecnologias:

Tecnologia	Utilização no projeto
Kotlin	Linguagem principal da aplicação Android
Android Studio	Ambiente de desenvolvimento
XML Layouts	Construção dos ecrãs da aplicação
Firebase Authentication	Registo, login e logout de utilizadores
Firebase Firestore	Base de dados para utilizadores, anúncios e favoritos
Google Maps SDK / API	Escolha de localização através de mapa
SharedPreferences	Armazenamento local de dados da sessão e idioma
AppCompat	Compatibilidade e base visual da aplicação

6. Funcionalidades implementadas

6.1 Autenticação de utilizadores

A aplicação permite criar uma conta e iniciar sessão através do Firebase Authentication. No registo, o utilizador introduz nome, email, palavra-passe e confirmação da palavra-passe. Após o registo, os dados principais do utilizador são guardados no Firestore. No login, a aplicação verifica as credenciais e carrega os dados da conta.

6.2 Menu principal

Depois do login, o utilizador entra no menu principal, que apresenta uma mensagem de boas-vindas com o nome do utilizador e botões de navegação para as principais áreas da aplicação.

6.3 Categorias de peças

A aplicação possui categorias como Jantes, Suspensões, Escapes, Travões, Motor, Iluminação, Interior e Body Kits. Cada categoria encaminha para uma lista de anúncios correspondente.

6.4 Consulta de anúncios

A lista de anúncios carrega os dados guardados no Firestore e apresenta apenas os anúncios da categoria selecionada. Ao carregar num anúncio, o utilizador vê descrição, preço, localização, vendedor, contacto e estado de destaque.

6.5 Criação de anúncios

O utilizador autenticado pode criar anúncios com título, categoria, descrição, preço, localização, contacto, imagem e localização escolhida no mapa. Quando o anúncio é publicado, os dados são guardados na coleção ads do Firestore.

6.6 Edição e remoção de anúncios

Na área Meus Anúncios, o utilizador pode consultar, editar, alterar fotografia, modificar a localização no mapa, destacar e apagar anúncios.

6.7 Favoritos

Os utilizadores podem guardar anúncios como favoritos. Os favoritos são guardados numa subcoleção dentro do documento do utilizador e podem ser removidos posteriormente.

6.8 Premium Garage

A aplicação inclui um sistema Premium Garage simulado com pagamento fictício de 1€/mês. Ao ativar, o campo isPremium passa a true no Firestore.

6.9 Destaque de anúncios

Além do premium, a aplicação permite destacar anúncios individuais através de um pagamento simulado de 0,50€. O campo highlighted é atualizado para true no Firestore.

6.10 Definições e logout

O ecrã de definições apresenta informação da conta, estado premium, número de anúncios criados, número de favoritos guardados, alteração de idioma e botão de terminar sessão/trocar conta.

---

7. Estrutura da aplicação

A aplicação está organizada em várias atividades, cada uma responsável por uma parte específica do funcionamento.

Ficheiro / Activity	Responsabilidade
SplashActivity.kt	Ecrã inicial com animação antes do login
MainActivity.kt	Login do utilizador
RegisterActivity.kt	Registo de novos utilizadores
MainMenuActivity.kt	Menu principal da aplicação
CategoriesActivity.kt	Apresentação das categorias de peças
PartsListActivity.kt	Listagem dos anúncios por categoria
CreateAdActivity.kt	Criação de novos anúncios
EditAdActivity.kt	Edição de anúncios existentes
MyAdsActivity.kt	Gestão dos anúncios do utilizador
FavoritesActivity.kt	Consulta e remoção de favoritos
PremiumActivity.kt	Ativação do premium simulado
SettingsActivity.kt	Definições de conta, idioma e logout
HelpActivity.kt	Ajuda sobre a utilização da aplicação
AboutActivity.kt	Informação sobre o projeto
MapPickerActivity.kt	Escolha de localização através do Google Maps

7.1 Classes de dados

Classe	Finalidade
Ad.kt	Representa um anúncio guardado no Firebase
Category.kt	Representa uma categoria de peças
Part.kt	Representa peças/anúncios usados como dados de exemplo
MockData.kt	Contém categorias e anúncios de exemplo
LocaleHelper.kt	Ajuda a aplicar o idioma selecionado na aplicação

---

8. Fluxo de navegação

O fluxo de navegação principal da aplicação é apresentado na figura seguinte. Este fluxo demonstra a passagem entre o ecrã inicial, login, menu principal e áreas principais da aplicação.

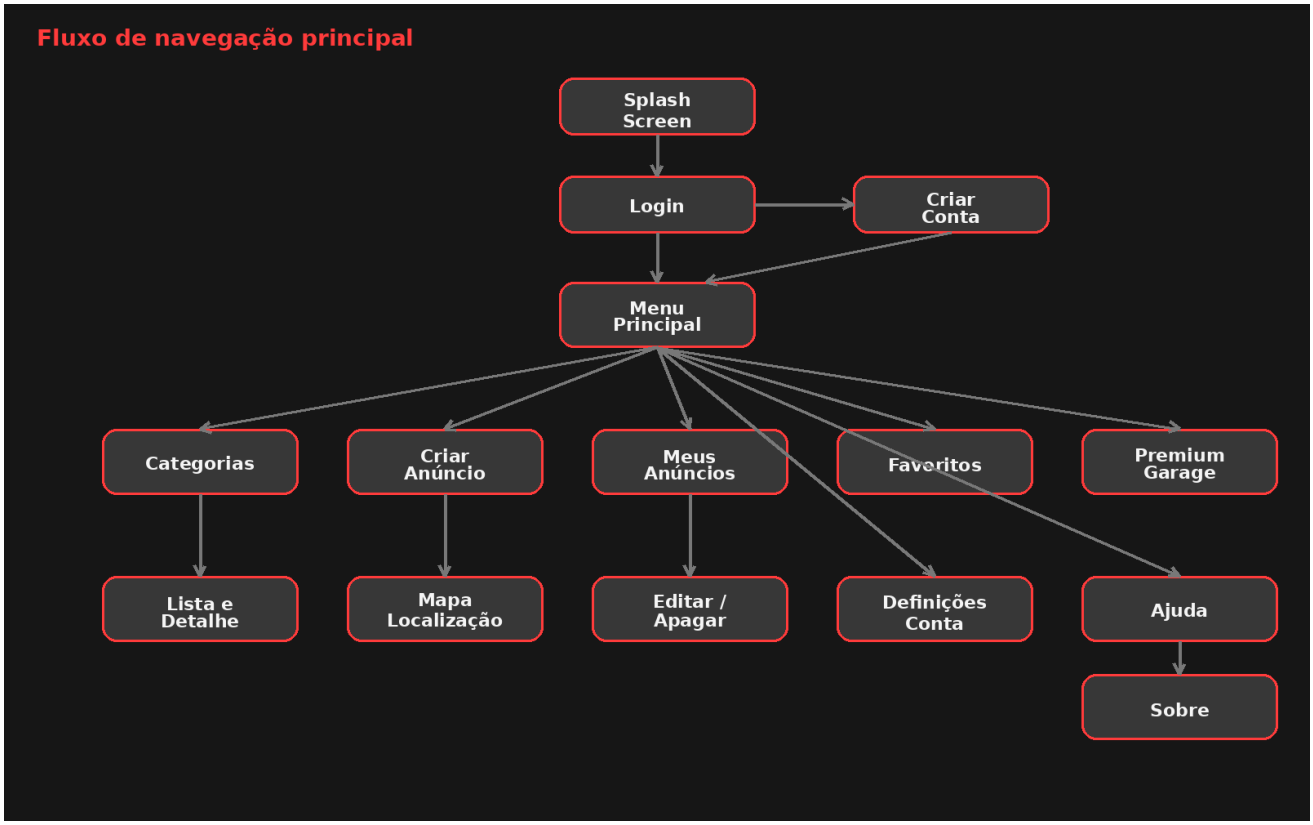


Figura 1 — Fluxo de navegação principal da aplicação.

---

9. Firebase e persistência de dados

A aplicação utiliza Firebase Authentication para autenticação e Cloud Firestore para armazenamento dos dados.

9.1 Firebase Authentication

O Firebase Authentication é usado para criar contas com email e palavra-passe, iniciar sessão, identificar o utilizador atual e terminar sessão.

9.2 Estrutura da base de dados Firestore

A base de dados está organizada em duas áreas principais: users e ads. Cada utilizador possui ainda uma subcoleção favorites.

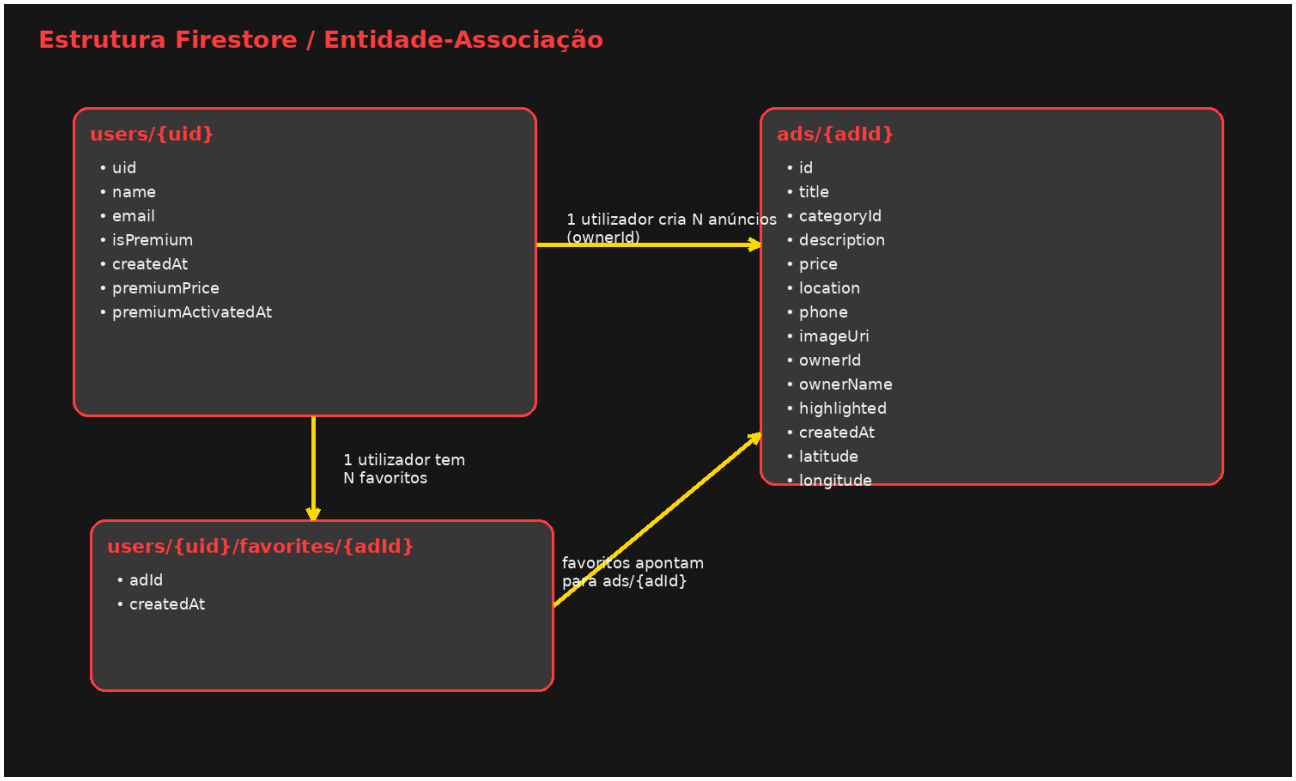


Figura 2 — Diagrama entidade-associação / estrutura Firestore.

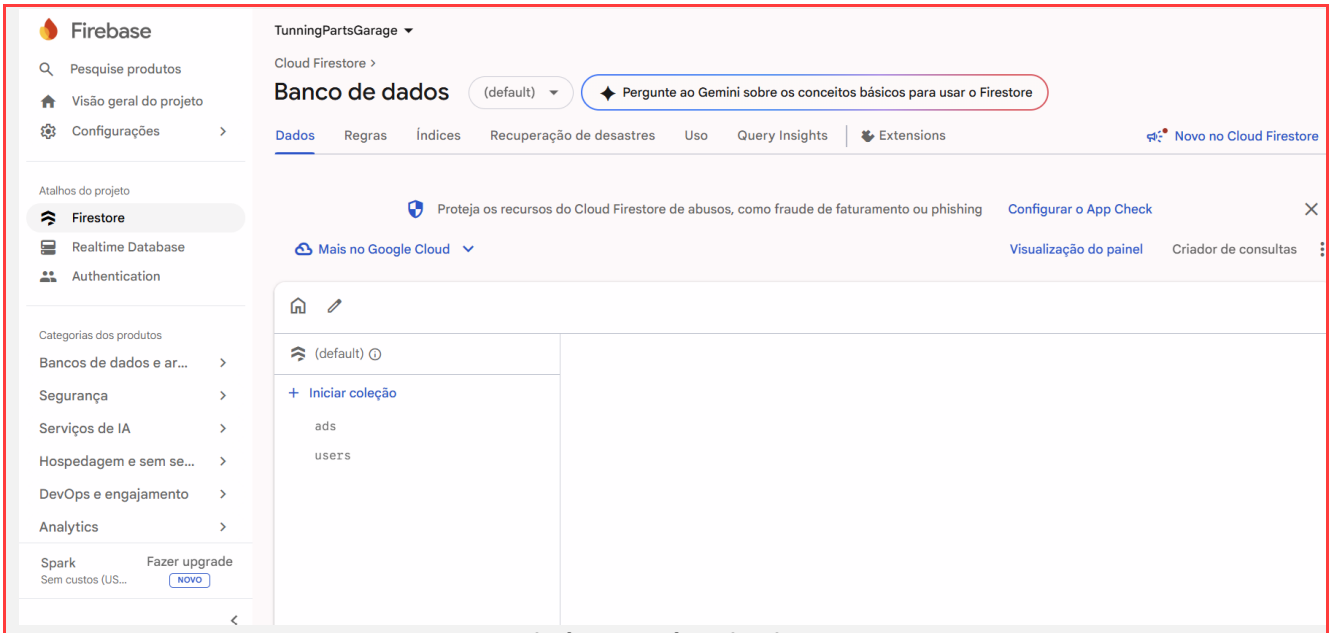
9.3 Esquema final da base de dados

Caminho	Campos principais
users/{uid}	uid, name, email, isPremium, createdAt, premiumPrice, premiumActivatedAt
users/{uid}/favorites/{adId}	adId, createdAt
ads/{adId}	id, title, categoryId, description, price, location, phone, imageUri, ownerId, ownerName, highlighted, createdAt, latitude, longitude

9.4 Operações CRUD

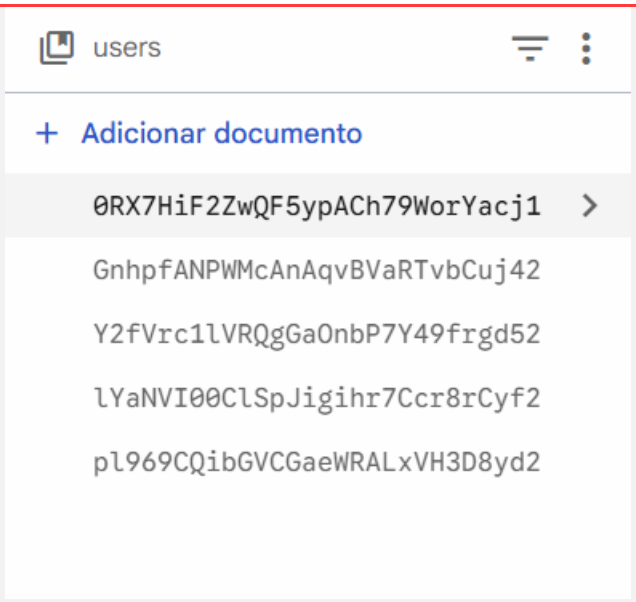
Operação	Exemplo na aplicação
Create	Criar utilizadores, anúncios e favoritos
Read	Ler anúncios por categoria, dados da conta e favoritos
Update	Editar anúncios, ativar premium e destacar anúncios
Delete	Apagar anúncios e remover favoritos

9.5 Prints do Firebase Console



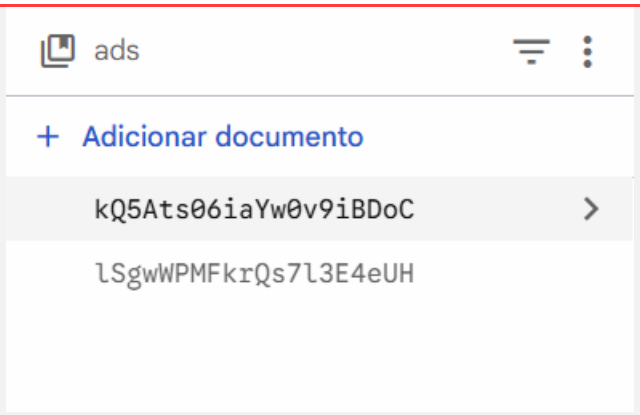
Firebase Authentication

Figura 3 — Utilizadores registados no Firebase Authentication.



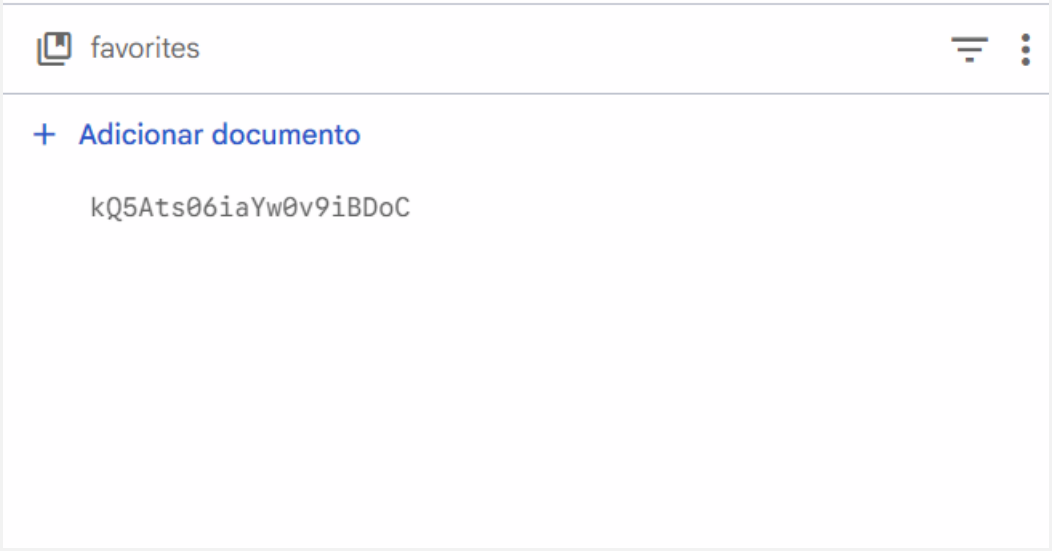
Coleção users no Firestore

Figura 4 — Coleção users no Firestore.



Coleção ads no Firestore

Figura 5 — Coleção ads no Firestore.



Subcoleção favorites de um utilizador

Figura 6 — Subcoleção favorites de um utilizador.

---

10. Google Maps

A aplicação integra o Google Maps através da MapPickerActivity. Esta funcionalidade permite ao utilizador escolher uma localização diretamente no mapa ao criar ou editar um anúncio.

1. O utilizador abre o ecrã de seleção de localização.
2. O mapa é apresentado centrado em Portugal.
3. O utilizador toca num ponto do mapa.
4. É criado um marcador nesse ponto.
5. Ao confirmar, a aplicação devolve latitude, longitude e uma localização aproximada.
6. Os dados são guardados juntamente com o anúncio.

Esta funcionalidade melhora a experiência do utilizador e reforça a passagem e retorno de valores entre Activities.

11. Internacionalização

A aplicação suporta vários idiomas através de ficheiros de recursos Android. Foram implementados Português, Inglês e Espanhol.

Idioma	Ficheiro de recursos
Português	res/values/strings.xml
Inglês	res/values-en/strings.xml
Espanhol	res/values-es/strings.xml

A alteração do idioma é feita no ecrã de definições. A escolha é guardada em SharedPreferences, permitindo que a aplicação mantenha o idioma selecionado depois de ser reiniciada.

12. Interface gráfica

A interface utiliza um estilo escuro, com fundo preto/cinzento e elementos em vermelho. Esta escolha visual combina com o tema automóvel e tuning, criando uma identidade própria para a aplicação.

- fundo escuro;
- botões vermelhos para ações principais;
- botões cinzentos para ações secundárias;
- textos brancos para melhor contraste;
- cor dourada para premium ou anúncios destacados;
- ScrollView em vários ecrãs para adaptação a diferentes tamanhos;
- imagens representativas para categorias e anúncios;
- ícone/logótipo próprio definido no manifesto Android;
- splash screen com animação inicial.

13. Wireframes e mockups iniciais

Antes da implementação final, foi planeada uma estrutura simples de ecrãs, focada em navegação direta e campos claros para o utilizador. A figura seguinte apresenta os wireframes dos ecrãs principais.

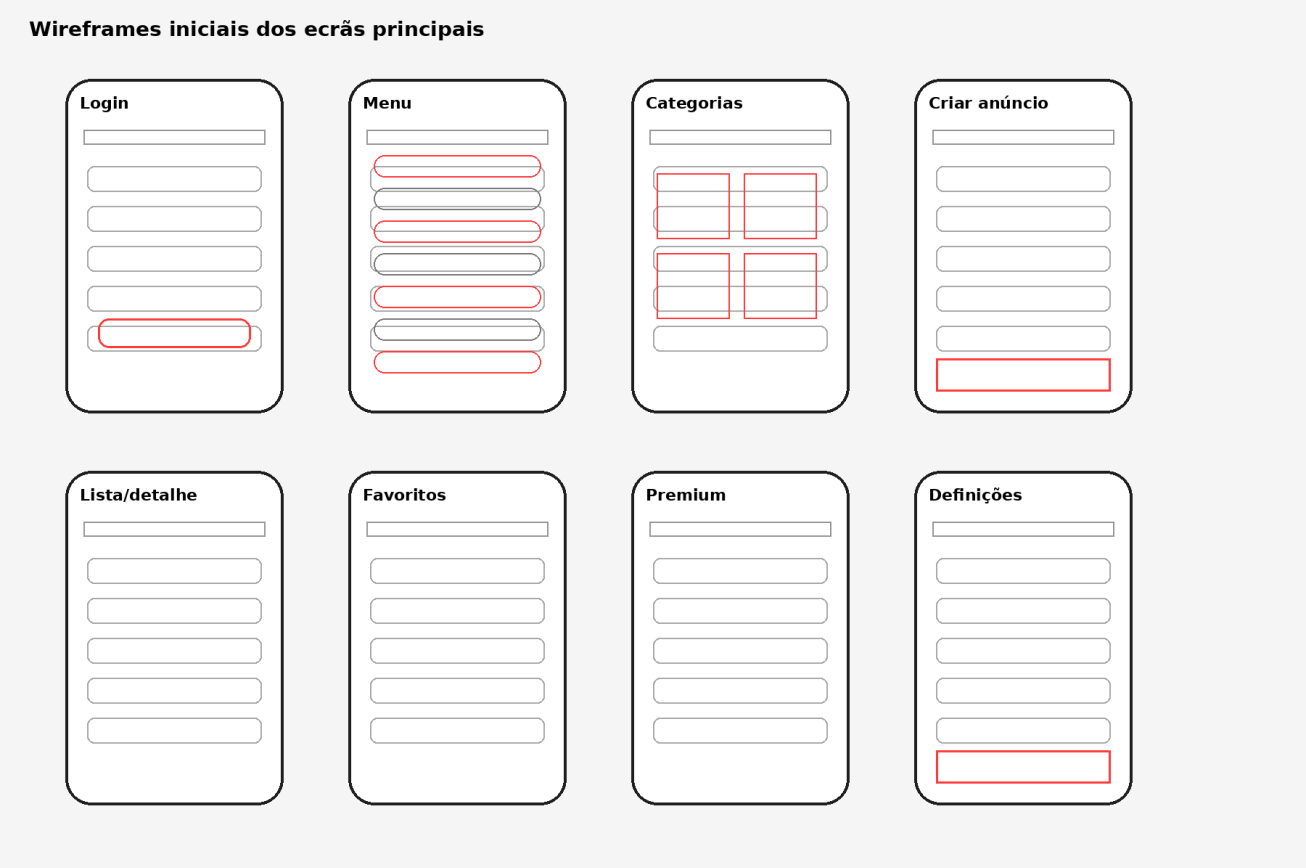


Figura 7 — Wireframes iniciais dos ecrãs principais.

Os mockups iniciais seguiram a mesma lógica visual usada na aplicação final: fundo escuro, botões vermelhos para ações principais e organização vertical dos conteúdos. Os screenshots finais apresentados na secção seguinte demonstram a evolução entre a estrutura inicial e o resultado final.

---

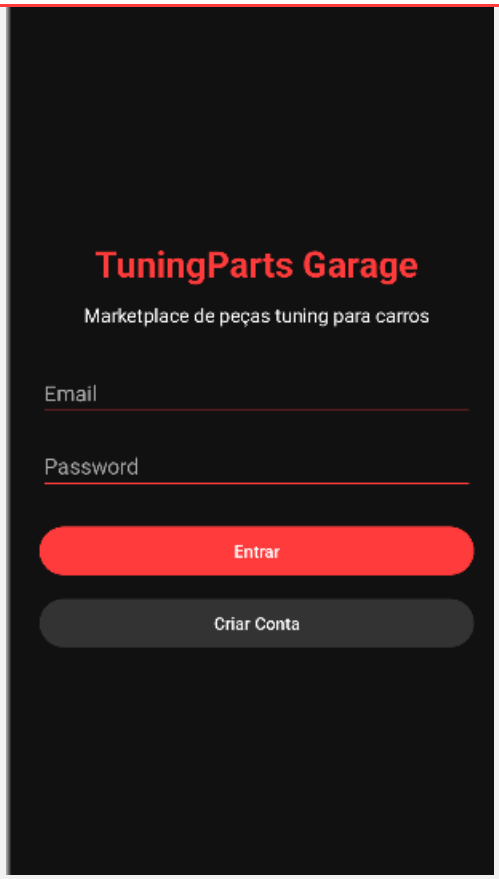
14. Screenshots finais da aplicação

Nesta secção devem ser inseridos os prints finais da aplicação. Cada espaço abaixo já contém a legenda correspondente. Basta substituir o texto do espaço reservado pelo respetivo screenshot.



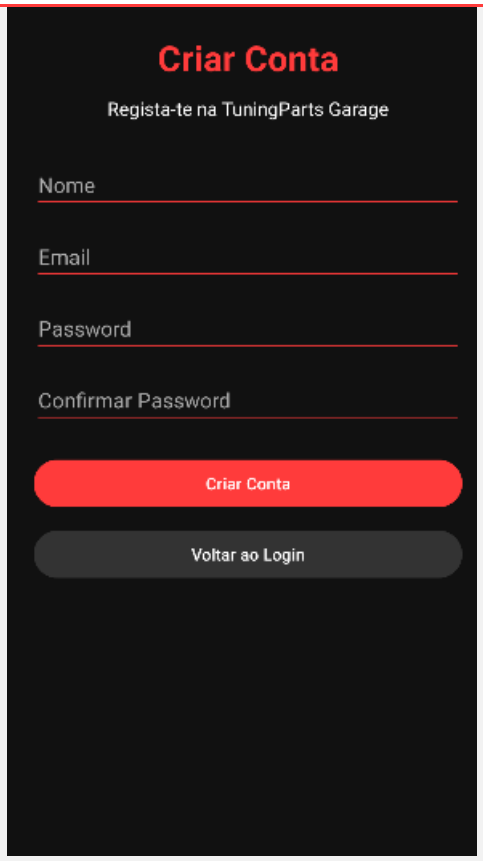
Splash Screen

Figura 8 — Splash Screen inicial da aplicação.



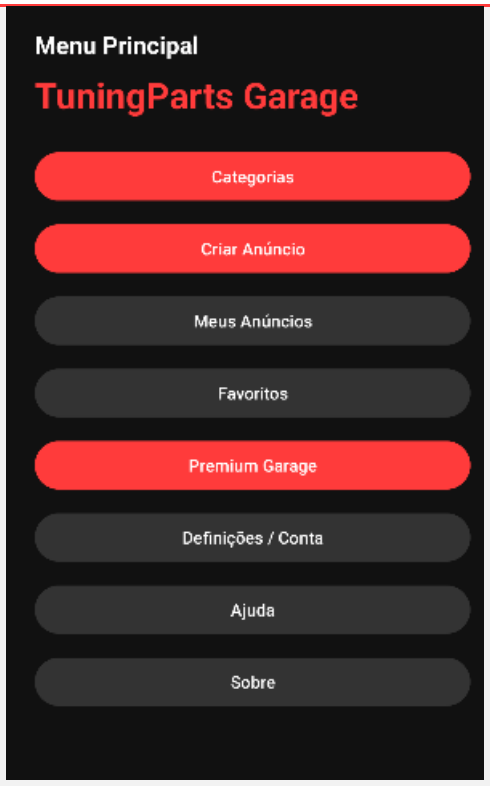
Login

Figura 9 — Ecrã de login da aplicação.



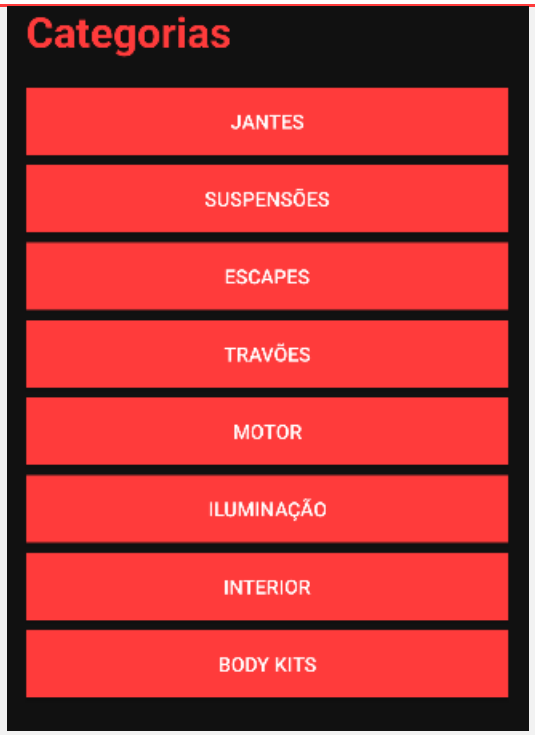
Criar Conta

Figura 10 — Ecrã de criação de conta.



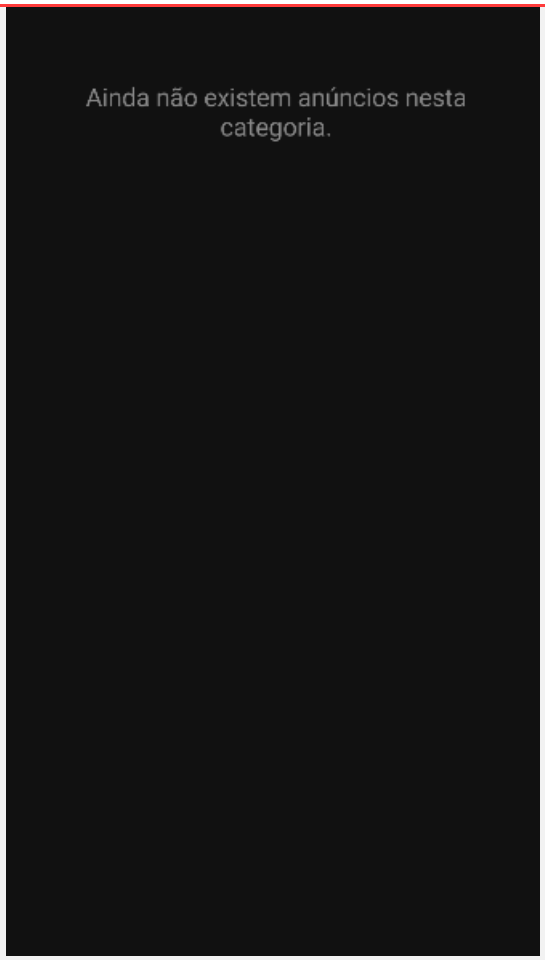
Menu Principal

Figura 11 — Menu principal da aplicação.



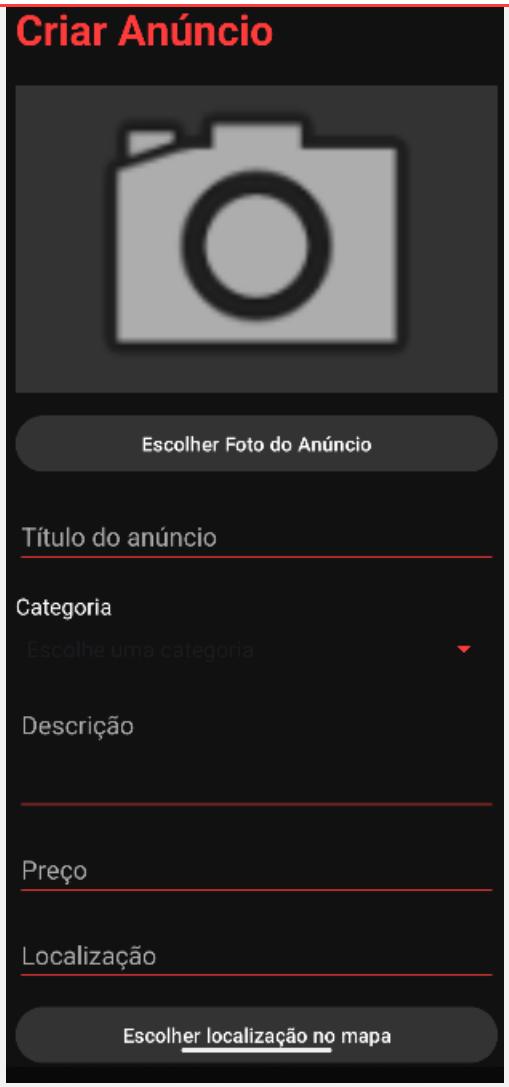
Categorias

Figura 12 — Lista de categorias de peças tuning.



Categoria sem anúncios

Figura 13 — Mensagem apresentada quando uma categoria ainda não tem anúncios.



Criar Anúncio

Figura 14 — Formulário de criação de anúncio.



Mapa de localização

Figura 15 — Seleção da localização do anúncio através do mapa.



Anúncio na categoria

Figura 16 — Anúncio apresentado na respetiva categoria.



Detalhes do anúncio

Figura 17 — Detalhes de um anúncio publicado.



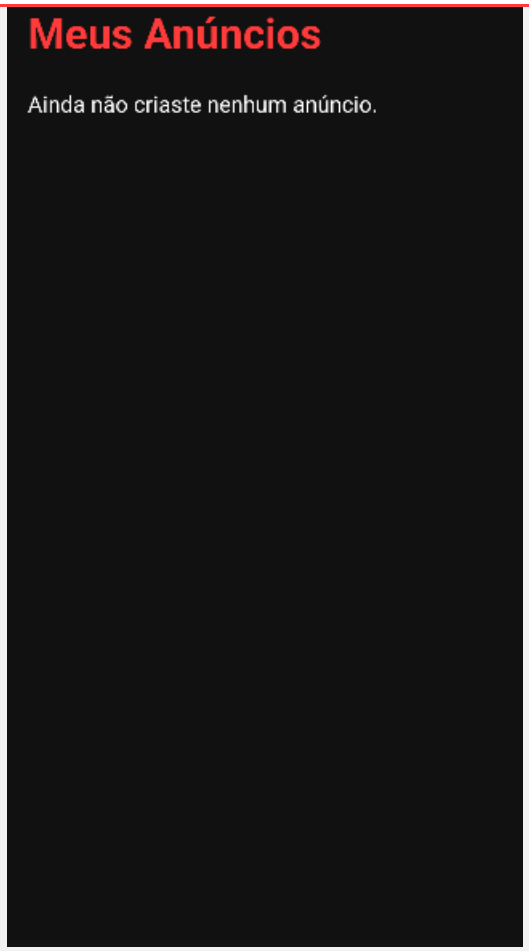
Adicionar aos favoritos / já adicionado

Figura 18 — Estado de favorito de um anúncio.



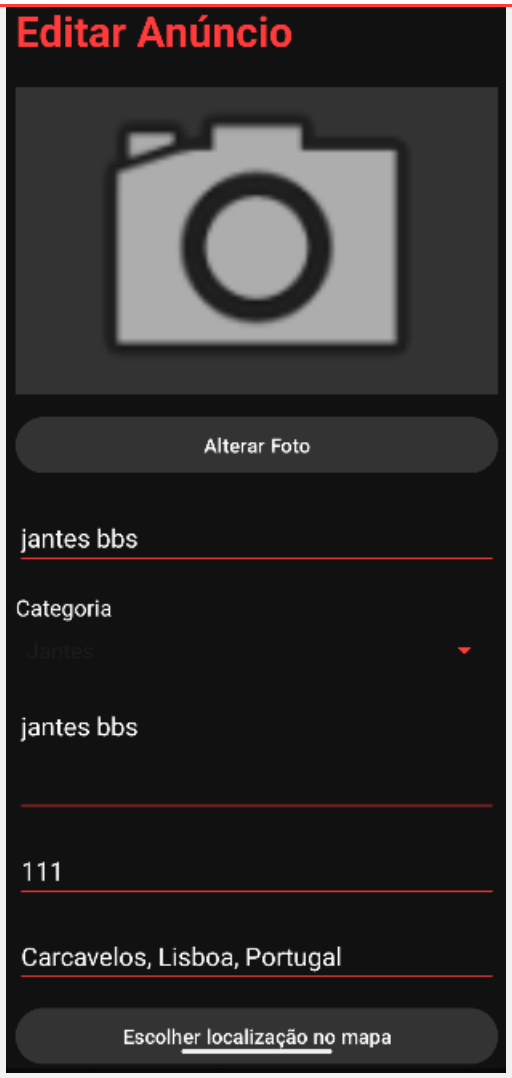
Ecrã Favoritos

Figura 19 — Lista de anúncios guardados como favoritos.



Meus Anúncios

Figura 20 — Ecrã dos anúncios publicados pelo utilizador.



Editar Anúncio

Figura 21 — Ecrã de edição de anúncio.



Anúncio destacado

Figura 22 — Anúncio destacado após pagamento simulado.



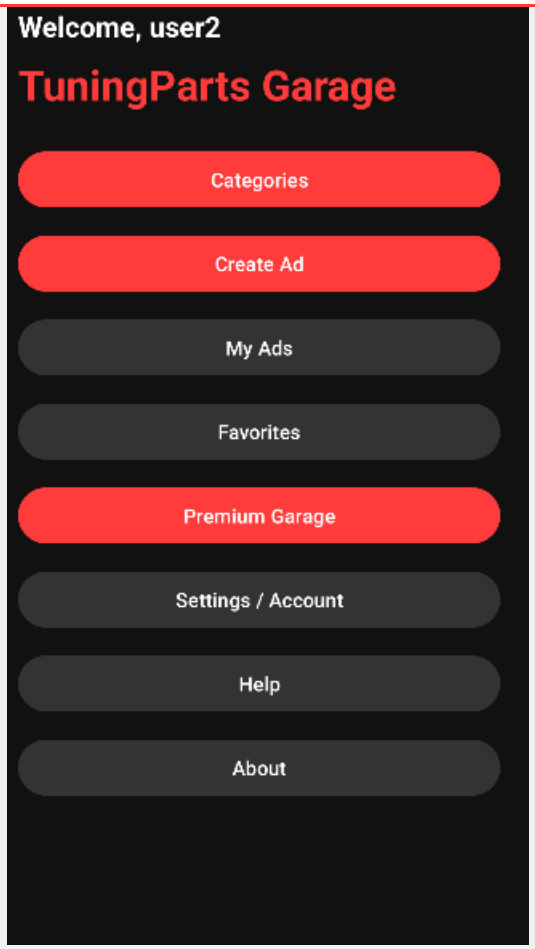
Premium Garage

Figura 23 — Ecrã da subscrição Premium Garage.



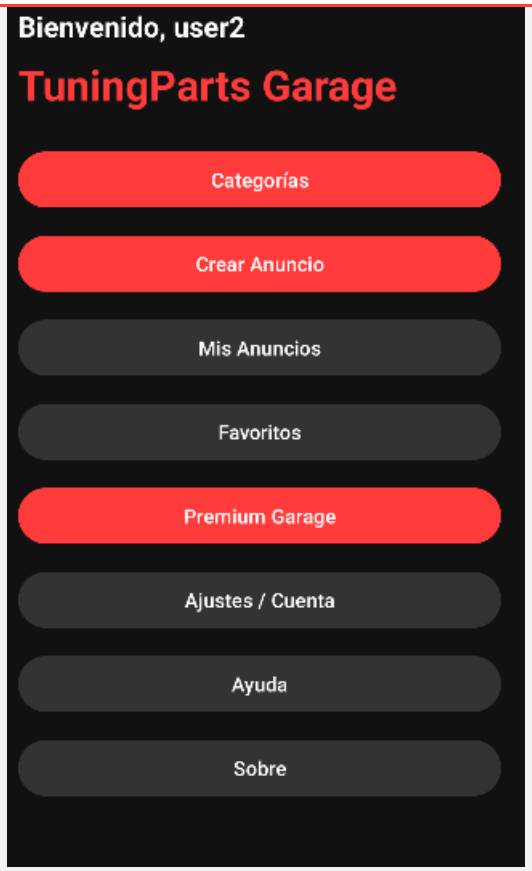
Definições / Conta

Figura 24 — Ecrã de definições e informação da conta.



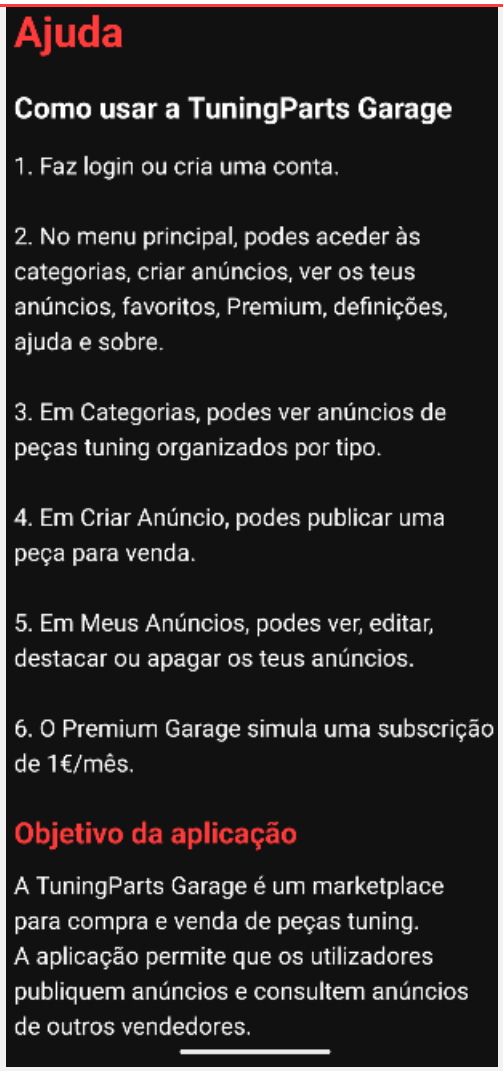
Aplicação em inglês

Figura 25 — Aplicação apresentada em inglês.



Aplicação em espanhol

Figura 26 — Aplicação apresentada em espanhol.



Ajuda

Figura 27 — Ecrã de ajuda da aplicação.



Sobre

Figura 28 — Ecrã Sobre com identificação do autor.

15. Passagem e retorno de valores entre Activities

A aplicação utiliza passagem de dados entre Activities através de Intent extras e retorno de valores através de ActivityResultContracts. Esta implementação é importante porque permite que os ecrãs comuniquem entre si sem duplicar lógica.

Fluxo	Valores enviados	Valores devolvidos	Objetivo
CategoriesActivity → PartsListActivity	categoryId / categoryName	—	Abrir a lista correta de anúncios.
MyAdsActivity → EditAdActivity	adId	editedAdId / editedAdTitle	Editar um anúncio e atualizar automaticamente a lista ao voltar.
CreateAdActivity → MapPickerActivity	—	latitude / longitude / locationName	Escolher localização no mapa ao criar anúncio.
EditAdActivity → MapPickerActivity	—	latitude / longitude / locationName	Alterar localização do anúncio no mapa.
PartsListActivity → Detalhes do anúncio	Dados do anúncio	—	Mostrar descrição, preço, vendedor, contacto e favorito.

O exemplo mais completo é a edição de anúncios: a MyAdsActivity envia o identificador do anúncio para a EditAdActivity. Depois de guardar as alterações, a EditAdActivity devolve o identificador e o título editado. A MyAdsActivity recebe o resultado, atualiza a lista e apresenta a informação atualizada ao utilizador.

---

16. Estado local e estado remoto

A aplicação utiliza estado local e remoto. O estado local permite guardar pequenas preferências e dados da sessão no dispositivo, enquanto o estado remoto permite sincronizar anúncios, favoritos e dados de conta entre utilizadores.

Tipo de estado	Tecnologia	Dados guardados
Estado local	SharedPreferences	userName, userEmail, userId, isPremium, language
Estado remoto	Firebase Firestore	users, ads, favorites, premium, highlighted
Estado partilhado	Firestore / coleção ads	Anúncios visíveis a todos os utilizadores
Estado privado	Firestore / users/{uid}	Dados da conta, favoritos e premium do utilizador

---

17. Modelo de negócio

A aplicação inclui um modelo de negócio simples e simulado, composto por duas formas de monetização.

17.1 Premium Garage

O Premium Garage é uma subscrição simulada com o preço de 1€/mês. As vantagens apresentadas ao utilizador incluem badge de vendedor premium, maior visibilidade, possibilidade de destacar anúncios, mais anúncios ativos e acesso futuro a estatísticas.

17.2 Destacar anúncio individual

Além do premium, o utilizador pode destacar um anúncio individual através de um pagamento simulado de 0,50€. Esta funcionalidade permite que um anúncio tenha destaque visual dentro da aplicação.

Nota: os pagamentos são simulados. Não existe integração com serviços reais de pagamento.

---

18. Testes realizados

Durante o desenvolvimento, foram considerados os seguintes testes funcionais:

Teste	Resultado esperado	Estado
Criar conta	Conta criada no Firebase Authentication e documento criado em users	Concluído
Iniciar sessão	Utilizador autenticado e encaminhado para o menu principal	Concluído
Criar anúncio	Documento criado na coleção ads	Concluído
Escolher localização no mapa	Latitude, longitude e localização aproximada devolvidas ao formulário	Concluído
Ver anúncios por categoria	Apenas anúncios da categoria escolhida são apresentados	Concluído
Guardar favorito	Documento criado em users/{uid}/favorites	Concluído

Mostrar favorito já adicionado	Botão/mensagem indica que o anúncio já está nos favoritos	Concluído
Remover favorito	Documento removido da subcoleção favorites	Concluído
Editar anúncio	Dados do anúncio atualizados no Firestore e retorno para Meus Anúncios	Concluído
Apagar anúncio	Documento removido da coleção ads	Concluído
Destacar anúncio	Campo highlighted atualizado para true	Concluído
Ativar premium	Campo isPremium atualizado para true	Concluído
Alterar idioma	Interface atualizada para o idioma selecionado	Concluído
Logout / trocar conta	Sessão terminada e retorno ao ecrã de login	Concluído

19. Avaliação com utilizadores

Para validar a aplicação, deve ser realizada uma avaliação simples com pelo menos 6 utilizadores. A tabela seguinte está preparada para registar os resultados reais dos testes. Cada utilizador deve testar as funcionalidades principais: login, criação de anúncio, mapa, favoritos, premium, edição de anúncio, alteração de idioma e logout.

Utilizador	Facilidade de uso (1-5)	Design (1-5)	Funcionalidades (1-5)	Comentário
Utilizador 1				
Utilizador 2				
Utilizador 3				
Utilizador 4				
Utilizador 5				
Utilizador 6				

Depois de preencher a tabela, deve ser feita uma pequena análise dos resultados. Exemplo de conclusão esperada: os utilizadores consideraram a aplicação simples de usar, com navegação clara e funcionalidades adequadas ao objetivo de marketplace de peças tuning. As sugestões recolhidas podem ser usadas como trabalho futuro.

20. Resultados obtidos

O resultado final foi uma aplicação Android funcional, com autenticação, persistência de dados remota, gestão de anúncios, favoritos, premium simulado, suporte multilingue e integração com Google Maps. A aplicação permite cumprir o fluxo principal esperado para um marketplace: criar conta, publicar anúncio, consultar anúncios por categoria, guardar favoritos, gerir anúncios próprios e escolher localização no mapa.

A utilização do Firebase permitiu guardar dados de forma remota e separar estado privado de estado partilhado. A utilização do Google Maps acrescentou uma funcionalidade prática e diferenciadora, permitindo associar uma localização aproximada aos anúncios.

21. Problemas encontrados e soluções

Problema	Solução aplicada
Gestão do idioma em várias Activities	Criação do LocaleHelper e utilização do attachBaseContext nas Activities.

Menu principal não atualizava após troca de idioma	Recriação do MainMenuActivity quando o idioma guardado mudava.
Categorias vazias ficavam sem informação	Adição de mensagem “Ainda não existem anúncios nesta categoria”.
Favoritos podiam ser adicionados repetidamente	Verificação prévia no Firestore e alteração para “Já adicionado aos favoritos”.
Retorno entre Activities estava pouco explícito	Uso de ActivityResultContracts na edição de anúncios e no mapa.
Localização aparecia como coordenadas	Uso de Geocoder para apresentar localização aproximada.
Imagens dos anúncios guardadas por URI local	Registo como limitação e proposta futura de Firebase Storage.

22. Limitações e trabalho futuro

Apesar de a aplicação implementar várias funcionalidades importantes, existem melhorias que poderiam ser desenvolvidas futuramente:

- integração com um sistema real de pagamentos;
- upload de imagens para Firebase Storage em vez de guardar apenas o URI local;
- sistema de pesquisa por texto;
- filtros por preço, categoria e localização;
- chat entre comprador e vendedor;
- notificações para novos anúncios ou mensagens;
- avaliação de vendedores;
- área administrativa;
- melhoria da segurança das regras do Firestore;
- otimização da interface para tablets e orientação horizontal.

23. Conclusão

O projeto TuningParts Garage cumpre o objetivo de desenvolver uma aplicação Android funcional, com autenticação, persistência de dados, várias atividades, gestão de anúncios, favoritos, internacionalização, integração com Firebase e utilização do Google Maps.

A aplicação apresenta uma ideia clara e coerente: criar um marketplace de peças tuning para automóveis. O projeto inclui funcionalidades úteis tanto para compradores como para vendedores, e apresenta ainda um modelo de negócio simulado através do plano Premium Garage e do destaque de anúncios.

De forma geral, o desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conhecimentos importantes de computação móvel, nomeadamente navegação entre atividades, utilização de layouts XML, ligação a serviços externos, armazenamento de dados na cloud, passagem e retorno de valores entre Activities, utilização de mapas e adaptação da interface a diferentes idiomas.

24. Anexos

Nos anexos podem ser incluídos elementos complementares, como links do repositório, prints adicionais, excertos de código relevantes, regras do Firestore, ficheiros de idioma e qualquer material usado para apoiar o desenvolvimento.

Anexo	Descrição
Anexo A	Link para o repositório GitHub do projeto.
Anexo B	Screenshots adicionais da aplicação.
Anexo C	Excerto das regras do Firestore, se aplicável.
Anexo D	Ficheiros strings.xml de internacionalização.